

Zona System

Blog personal de Adrián Lois. Comentando cosas de Ciberseguridad

(Mover a...)



15 ENERO, 2016

DeepSound: Ocultar información dentro de ficheros de audio

La práctica o técnica de ocultación de información de mensajes u objetos dentro de otros se conoce como **Esteganografía**. En este caso orientado al mundo de la tecnología de la información, existen diversos tipos de esteganografía, aunque fundamentalmente en este blog hablaré en la mayoría de los casos de esteganografía por técnicas de software.

Para aquellos que hayan visto la serie Mr. Robot, el protagonista Elliot hace uso de una herramienta para ocultar información de ficheros de imagen en ficheros de audios que posteriormente graba en CD, esta aplicación solo funciona bajo sistemas Windows, por en la escena de la serie que vemos esto Elliot arranca una máquina virtual de Windows bajo su Linux.

DeepSound es una herramienta que solo funciona bajo sistemas Windows y que nos permite ocultar información dentro de ficheros de audio y también convertir ficheros de audio a otros formatos.

Lo bueno de esto, es que **conservamos el contenido original del fichero de audio**, es decir, que **no alteramos el contenido de reproducción del mismo** así quien abra este fichero de audio lo reproducirá correctamente sin saber que hay información oculta "dentro de él". Lo único que podemos notar es un ligero aumento de tamaño del fichero de audio lo cual en principio no llevará a mucha sospecha.

Será necesario tener instalado en nuestro equipo el paquete **Microsoft .NET Framework 4.0**.

Es sencilla de utilizar, simplemente seleccionamos los ficheros de audio en los que queremos ocultar otros ficheros de información y marcamos el tipo de compresión (low, normal, high).

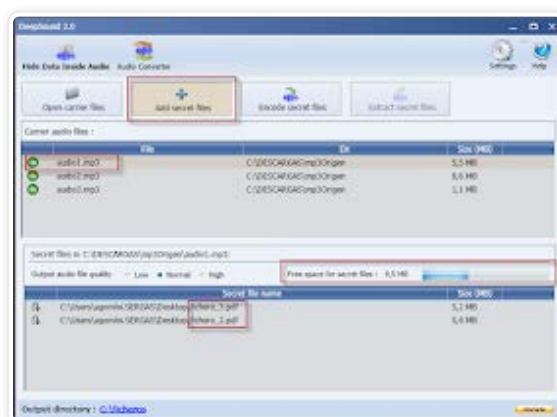


Figura 1: Añadiendo ficheros a ocultar dentro de un fichero de audio en DeepSound.

Una vez tenemos los ficheros que queremos ocultar encapsulados en los ficheros de audio correspondientes los encodeamos para unificarlo en un mismo fichero con formato de audio que escojamos, en mi caso hice referencia a dos fichero .pdf. Finalmente hacemos referencia a un directorio y tendremos la opción de establecer una password con un **cifrado AES de 256bits**.

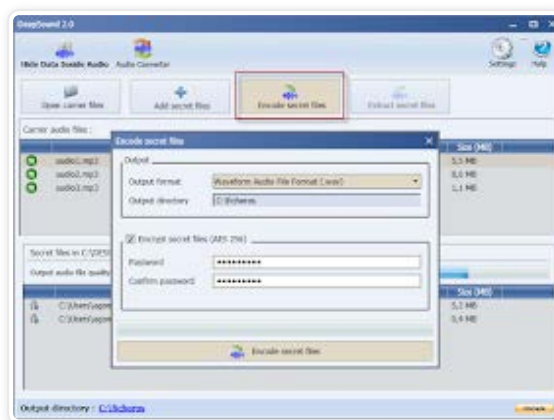


Figura 2: Encapsulando ficheros dentro de un fichero de audio .wav con password AES-256.

Para poder extraer y ver el contenido encapsulado en los ficheros de audio, abrimos el fichero de audio que queramos extraer, introducimos la password (en caso de a ver establecido alguna) y lo extraemos, si nos vamos al directorio de salida por defecto establecido, veremos los fichero .pdf que se habían agregado al fichero .wav.

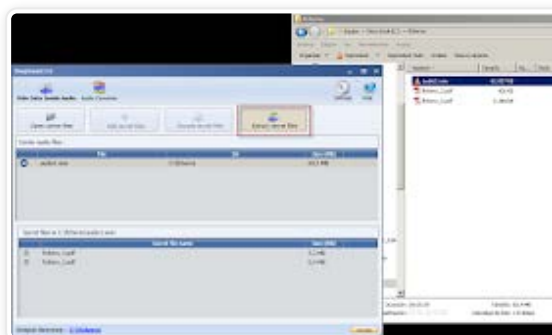


Figura 3: Extracción de información contenida en el fichero de audio original.

Un ejemplo en el que considero que **tendríamos una ofuscación de información muy robusta**, podría ser de la siguiente manera:

Comprimir un conjunto de ficheros, a este le establecemos una contraseña robusta a través de 7-zip y a su vez este fichero comprimido lo dividimos en varias partes (para que sea de un tamaño más ligero), cada parte separada de compresión las iremos encapsulando en distintos ficheros de audio con otro password a mayores establecida en Deepsound y a su vez después convertir también desde Deepsound un formato de fichero .wav a otro formato.

Descargar DeepSound

Saludos!